

АННОТАЦИЯ

к диссертационной работе Есмухамедова Нурмаганбета Сейткалиулы на тему «Автоматизированная диагностика диабетической ретинопатии посредством улучшения изображений глазного дна и классификации с помощью CNN», представленной на соискание степени доктора философии (PhD) по образовательной программе 8D06104 — Вычислительная техника и программное обеспечение

Общая характеристика исследования

Диссертация посвящена исследованию и формализации интеграции улучшения изображений глазного дна (предобработки) с классификацией на основе свёрточных нейронных сетей (CNN) для автоматизированной многостадийной диагностики диабетической ретинопатии (ДР). Центральная идея состоит в том, что предобработка является неотъемлемым компонентом диагностической модели, а не вспомогательной подготовкой данных, поскольку именно она определяет пространство признаков, доступное сети. Для операционализации этой идеи специфицирован и встроен в модель 8-этапный конвейер предобработки, а его эффект подвергнут контролируемому экспериментальному сопоставлению с эквивалентной базовой конфигурацией, обученной без конвейера. Подход валидирован на восьми публичных и клинических наборах изображений глазного дна, полученных камерами четырёх производителей, и охватывает доминирование по качеству диагностики, абляцию компонентов, межнаборный перенос, интерпретируемость, устойчивость к клинической деградации и доменный сдвиг по устройствам; он ориентирован на автоматизированный скрининг ДР в условиях ограниченных ресурсов, включая инфраструктуру здравоохранения Казахстана.

Актуальность темы исследования

Диабетическая ретинопатия (ДР) является одной из ведущих причин предотвратимой слепоты среди населения трудоспособного возраста. Поскольку ранние стадии ДР протекают клинически бессимптомно, своевременное выявление заболевания зависит от регулярного скрининга изображений глазного дна. Однако число офтальмологов недостаточно для ручного обследования быстро растущего числа пациентов с диабетом — этот дефицит особенно ощутим в условиях ограниченных ресурсов здравоохранения и в сельских регионах, в том числе в регионах Казахстана. В связи с этим автоматизированная диагностика на основе свёрточных нейронных сетей (CNN) представляет собой практически значимое направление исследований.

Доминирующая традиция в автоматизированной диагностике ДР — обозначаемая здесь как парадигма **P1**, парадигма «сквозной» (end-to-end) CNN — рассматривает предварительную обработку изображений как

вспомогательную подготовку данных, не требующую методологического обсуждения, исходя из предположения, что достаточно глубокая сеть самостоятельно усваивает необходимые инварианты непосредственно из «сырых» или минимально нормализованных пикселей. Однако на практике изображения глазного дна, полученные разными камерами, при разных условиях освещения и с разным уровнем шума, демонстрируют существенную доменную вариабельность. Эта вариабельность проявляется как сдвиг распределения (distribution shift) в пространстве входных признаков и ухудшает обобщающую способность CNN-моделей, обученных в одном домене, при их применении в другом. Методологический пробел, мотивирующий настоящую диссертацию, заключается в отсутствии формализованного, экспериментально контролируемого рассмотрения предварительной обработки как неотъемлемого компонента диагностической модели.

В работе развивается альтернативная парадигма — **P2**, парадигма интегрированной системы «предобработка–CNN», в которой предобработка является неотъемлемым компонентом самой модели, поскольку она определяет пространство признаков, доступное сети, и тем самым со-определяет то, чему сеть способна научиться. Актуальность темы вытекает из необходимости снижения межприборной и межсъёмочной доменной вариабельности при сохранении диагностически значимых признаков сетчатки, причём в условиях вычислительных ограничений, характерных для реальных сред скрининга.

Цель исследования

Разработать и экспериментально обосновать интегрированную систему улучшения изображений глазного дна и классификации на основе CNN для автоматизированной многостадийной диагностики диабетической ретинопатии, в которой 8-этапный конвейер предварительной обработки рассматривается как неотъемлемый компонент модели, обеспечивающий статистически измеримое и воспроизводимое повышение качества пятиклассовой диагностики ДР по сравнению с эквивалентной архитектурой, обученной без данного конвейера, в условиях ограниченных вычислительных ресурсов.

Задачи исследования

1. Проанализировать медицинский, эпидемиологический и технический контекст автоматизированной диагностики ДР, источники вариабельности качества изображений глазного дна и современное состояние CNN-систем скрининга, а также сформулировать научную проблему (Глава 1).
2. Установить теоретические основы улучшения изображений (эквализация гистограммы, CLAHE с двойным ограничением, пространственная фильтрация), свёрточных нейронных сетей (свёртка, пулинг, функции потерь для несбалансированных данных, регуляризация), переноса знаний и самообучаемого (self-supervised) представления, а также методов интерпретируемости (Grad-CAM, ALO, IoU) (Глава 2).

3. Разработать и формализовать методологию интегрированной системы «предобработка–CNN»: 8-этапный конвейер, архитектуры CNN (ResNet-50, EfficientNet-B3), стратегию предобучения и метрическую систему оценивания (Глава 3).
4. Экспериментально обосновать интегрированный конвейер посредством семи экспериментов: доминирование интегрированного конвейера (Эксперимент 1), абляция компонентов и параметрические свипы (Эксперимент 2), межнаборная переносимость (Эксперимент 3), интерпретируемость Grad-CAM (Эксперимент 4), устойчивость к клинической деградации (Эксперимент 5), доменный сдвиг по устройствам (Эксперимент 6) и обучение на малых данных (Эксперимент 7) (Глава 4).
5. Обосновать достоверность результатов посредством статистического анализа и сравнительного бенчмаркинга и сформулировать ограничения и граничные условия подхода (Глава 5).
6. Спроектировать архитектуру автоматизированной системы скрининга ДР для сред с ограниченными ресурсами, с интеграцией телемедицины и электронного здравоохранения, применимую к инфраструктуре здравоохранения Казахстана (Глава 6).

Объект исследования

Процесс автоматизированной диагностики диабетической ретинопатии по цветным изображениям глазного дна с использованием свёрточных нейронных сетей.

Предмет исследования

Методы и модели интеграции предварительной обработки (улучшения) изображений глазного дна с классификацией на основе CNN, а также влияние интегрированного конвейера «предобработка–CNN» на качество диагностики, переносимость, интерпретируемость и устойчивость к смене устройств при пятиклассовой классификации ДР.

Методология и методы исследования

Методология исследования сочетает теорию обработки изображений, теорию глубокого обучения и экспериментально контролируемую систему валидации. Используемые методы включают: классическую компьютерно-зрительную детекцию (локализацию диска зрительного нерва и фовеа для нормализации поворота), адаптивную коррекцию неравномерности освещения (flat-field correction), CLAHE с двойным ограничением порога в цветовом пространстве LAB, классификацию на основе CNN с backbone-архитектурами ResNet-50 и EfficientNet-B3, перенос знаний с ImageNet, офтальмологически-специфичное самообучаемое предобучение (семейства DINO / BYOL / SimCLR / MoCo) на немаркированном корпусе изображений глазного дна, Focal Loss для компенсации дисбаланса классов, анализ интерпретируемости Grad-CAM, а

также статистическую систему валидации на основе 5-кратной перекрёстной проверки со стратификацией на уровне пациента, тестов Макнемара и ДеЛонга, моделей со смешанными эффектами, бутстреп-доверительных интервалов и поправок Бонферрони/Холма для множественных сравнений.

Эмпирическая (экспериментальная) база

Восемь наборов данных, организованных в функциональные уровни: EyePACS (~35 126 изображений, основное обучение и абляция, Canon CR-1); APTOS 2019 (~3 662, межнаборный перенос); IDRiD (516 изображений, 81 с пиксельными масками очагов, клиническая валидация и интерпретируемость, Kowa); Messidor-2 (~1 748, клиническая деградация, Topcon); DDR (~13 673, сдвиг по устройствам, Canon/Topcon); ODIR-5K (~5 000, сдвиг по устройствам, Canon/Zeiss); RFMiD (~3 200, сдвиг по устройствам, Topcon/Kowa); и казахстанский клинический набор (60 изображений, 30 пациентов × 2 глаза, сбалансированный, качественная валидация). Качество изображений оценивается метриками CNR, VVI, энтропия и SSIM.

Научная новизна

1. Формализован 8-этапный интегрированный конвейер предобработки как связующий компонент диагностической модели (операционализация парадигмы P2), включающий канонический разворот, нормализацию поворота по оси «диск–фовеа», обрезку по полю зрения (FOV) с изотропным масштабированием и центрированным дополнением нулями, генерацию маски FOV в качестве 4-го входного канала, адаптивную коррекцию освещения ($\sigma = 0,07 \times \text{диаметр FOV}$), стохастический CLANE с двойным ограничением по L-каналу LAB, аугментацию и наборо-специфичную поканальную нормализацию.
2. Формализована и проверена гипотеза доминирования интегрированного конвейера в рамках контролируемого факторного плана 2×2 (конфигурации A–D) на двух устоявшихся архитектурах (ResNet-50, EfficientNet-B3) с предварительно зарегистрированным критерием доминирования ($\Delta \text{weighted F1} \geq 5$ п.п., $\Delta \text{ROC-AUC} \geq 0,02$, без ухудшения Cohen's Kappa).
3. Адаптирован и валидирован стохастический вариант CLANE с двойным ограничением в контексте пятиклассовой ДР (L-канал LAB; порог $\text{CL} = \min(\text{clip_factor} \times \text{tile_area} / 256, \text{global_threshold} \times \text{tile_area})$; вероятность применения 80% при обучении).
4. Предложена адаптивная коррекция неравномерности освещения, в которой σ гауссова размытия масштабируется по диаметру FOV конкретного изображения, а не использует фиксированное глобальное значение, и применяется только внутри маски FOV.
5. Введена явная бинарная маска FOV как отдельный этап конвейера, добавляемая 4-м входным каналом, что информирует CNN о допустимых пиксельных областях и предотвращает усвоение артефактов дополнения как признаков.

6. Введена метрика перекрытия «внимание–очаг» (Attention–Lesion Overlap, ALO) как первичная асимметричная метрика интерпретируемости, непосредственно измеряющая долю очага поражения, покрытую вниманием модели, дополняемая метрикой Intersection-over-Union (IoU) как вторичной, в сопоставлении с пиксельными масками очагов IDRiD.
7. Интегрированный конвейер валидирован на многонаборной, многоприборной архитектуре (EyePACS, APTOS 2019, IDRiD, Messidor-2, DDR, ODIR-5K, RFMiD и казахстанский клинический набор), включая межнаборный перенос, устойчивость к клинической деградации и доменный сдвиг по устройствам четырёх производителей камер (Canon, Topcon, Kowa, Zeiss).

Основные результаты исследования

1. Выполнен критический анализ медицинского, эпидемиологического и технического контекста автоматизированной диагностики ДР и вариабельности качества изображений глазного дна; выявлены ограничения сквозной парадигмы (P1) и сформулирована научная проблема.
2. Разработан и формализован 8-этапный интегрированный конвейер предобработки как неотъемлемый компонент диагностической модели (парадигма P2), включающий канонический разворот, нормализацию поворота по оси «диск–фовеа», обрезку по полю зрения с изотропным масштабированием и центрированным дополнением нулями, генерацию маски FOV в качестве 4-го входного канала, адаптивную flat-field-коррекцию, стохастический CLAHE с двойным ограничением, аугментацию и наборо-специфичную нормализацию.
3. Установлено доминирование интегрированной конфигурации над базовой в рамках контролируемого факторного плана 2×2 (конфигурации A–D) на EyePACS для обеих архитектур ResNet-50 и EfficientNet-B3, оценённое относительно предварительно зарегистрированного критерия доминирования (Эксперимент 1).
4. Вклад отдельных этапов конвейера количественно оценён посредством 7-уровневой компонентной абляции, а порог CLAHE с двойным ограничением и параметр σ flat-field-коррекции охарактеризованы параметрическими свипами, подкреплёнными метриками качества изображений (CNR, VVI, энтропия, SSIM) (Эксперимент 2).
5. Межнаборная переносимость конвейера оценена на APTOS 2019 без дообучения относительно предварительно зарегистрированного коэффициента обобщения $G \geq 0,85$ (Эксперимент 3).
6. Анализ интерпретируемости Grad-CAM с использованием предложенной метрики перекрытия «внимание–очаг» (ALO, первичная) и IoU (вторичная) относительно пиксельных масок очагов IDRiD и качественных наложений на казахстанском клиническом наборе охарактеризовал согласованность внимания модели с клинически значимыми структурами очагов (Эксперимент 4).

7. Оценены устойчивость конвейера к клинической деградации (IDRiD, Messidor-2; Эксперимент 5), его приборная устойчивость на камерах четырёх производителей (DDR, ODIR-5K, RFMiD; Эксперимент 6) и обучаемость на малых клинических данных (Эксперимент 7).
8. Спроектирована модульная архитектура автоматизированной системы скрининга ДР для сред с ограниченными ресурсами, с интеграцией телемедицины и электронного здравоохранения, применяемая к инфраструктуре здравоохранения Казахстана.

Положения, выносимые на защиту

1. Предобработка является неотъемлемым компонентом диагностической модели, а не вспомогательной подготовкой данных: интегрированная конфигурация (8-этапный конвейер + внутридоменное предобучение) достигает статистически значимого доминирования в пятиклассовой классификации ДР над эквивалентной базовой конфигурацией (растягивающее масштабирование + ImageNet-нормализация), удовлетворяя предварительно зарегистрированному критерию доминирования для обеих архитектур ResNet-50 и EfficientNet-B3 (H-1).
2. Вклад отдельных этапов конвейера может быть количественно оценён посредством абляции компонентов, при этом порог CLANE с двойным ограничением и параметр σ flat-field-коррекции демонстрируют идентифицируемые профили чувствительности с локальным оптимумом в пределах исследованного диапазона (H-2).
3. Модель, обученная на EyePACS с конвейером, переносится на APTOS 2019 без дообучения, достигая коэффициента обобщения $G = F1_APTOS / F1_EyePACS \geq 0,85$ (H-4).
4. Конвейер перенаправляет внимание CNN на клинически значимые области очагов, что подтверждается количественно более высокими значениями ALO (первичная) и IoU (вторичная) относительно масок очагов IDRiD и качественно — наложениями Grad-CAM на казахстанском клиническом наборе (H-5).
5. Конвейер снижает межнаборную деградацию качества $\Delta = F1_EyePACS_val - F1_external$ на IDRiD и Messidor-2 по сравнению с базовой конфигурацией (H-7).
6. Конвейер сохраняет качество классификации на изображениях с камер разных производителей (Canon, Topcon, Kowa, Zeiss) в допустимых пределах относительно внутридоменного качества (H-6).

Теоретическая значимость

Работа вносит концептуальное переосмысление предобработки как неотъемлемого компонента модели, со-определяющего доступное CNN пространство признаков (парадигма P2), и подвергает это переосмысление прямой эмпирической проверке в противопоставлении со сквозной парадигмой (P1). Предложены формальная спецификация 8-этапного конвейера, математическая формализация порога CLANE с двойным ограничением,

адаптивной flat-field-коррекции и метрики интерпретируемости ALO, а также строгая статистическая система валидации эффектов предобработки в условиях дисбаланса классов.

Практическая значимость

Интегрированный конвейер представляет собой переносимый, интерпретируемый и устойчивый к смене устройств режим предобработки для автоматизированной диагностики ДР в условиях вычислительных ограничений. Предложена модульная архитектура автоматизированной системы скрининга ДР с модулями движка предобработки, инференса, телемедицины и поддержки принятия решений в парадигме «врач-в-конуре» (physician-in-the-loop), интегрируемая с системами PACS/EHR и национальной платформой электронного здравоохранения и применимая для скрининга ДР в сельских и удалённых регионах Казахстана. *(Акты внедрения и справки об апробации: см. приложения.)*

Достоверность результатов

Достоверность обеспечивается: использованием крупномасштабных и множественных публичных наборов данных (~35 126 обучающих изображений EyePACS и семь дополнительных наборов); 5-кратной перекрёстной проверкой со стратификацией на уровне пациента и строгим контролем утечки данных; представлением всех первичных метрик в виде «среднее $\pm$ стандартное отклонение»; многометрической оценкой (weighted F1, ROC-AUC, Cohen's Карра с квадратичными весами, accuracy); статистической проверкой гипотез (тесты Макнемара, ДеЛонга), моделями со смешанными эффектами по фолдам, бутстреп-доверительными интервалами (≥ 1000 ресэмплов) и поправками Бонферрони/Холма; предварительно зарегистрированными критериями успеха; а также сопоставлением с опубликованными системами (IDx-DR, EyeDx, DeepMind).

Апробация результатов и связь с научными программами

Результаты исследования докладывались и обсуждались на международных научных форумах, в том числе на 3-м Международном семинаре «Цифровое общество» (DS 2025, г. Стамбул, Турция, 28–30 октября 2025 г.), и опубликованы в международных рецензируемых журналах.

Направление исследования соответствует государственным приоритетам цифровизации здравоохранения и развития технологий искусственного интеллекта Республики Казахстан, в частности: Концепции развития искусственного интеллекта на 2024–2029 годы; Послания Президента Республики Казахстан «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта» (8 сентября 2025 г.); и Закона Республики Казахстан «Об искусственном интеллекте» (№ 230-VIII, 17 ноября 2025 г.). Работа выполнена в соответствии с подп. 2 п. 3 ст. 20 Закона Республики Казахстан «О науке».

Публикации

Основные результаты диссертации опубликованы в 5 научных работах, в том числе: статьи в журналах, индексируемых Scopus / Web of Science — 1 (*Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, Q3); доклад в материалах международной конференции, индексируемых Scopus — 1 (*Procedia Computer Science*, DS 2025); статьи в журналах, рекомендованных ККСОН Республики Казахстан — 3 (*Известия НАН РК, серия физико-математическая*; *Вестник Казахстанско-Британского технического университета*; *Вестник КазУТБ*).

Статьи в журналах, индексируемых Scopus / Web of Science:

1. Sapakova S., Yesmukhamedov N., Sapakov A. Development of an image quality enhancement approach for diabetic retinopathy diagnosis // *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*. — 2025. — Vol. 4, No. 9(136). — P. 79–88. (Scopus, Q3). <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2025.335570>

Доклады в материалах международных конференций, индексируемых Scopus:

2. Sapakova S., Yesmukhamedov N., Sapakov A., Yemberdiyeva A., Kozhamkulova Z. Methods for pre-processing and analysis of fundus images for detection of diabetic retinopathy // *Procedia Computer Science*. — 2025. — Vol. 272. — P. 496–501. (The 3rd International Workshop on Digital Society — DS 2025, г. Стамбул, Турция). <https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.10.237>

Статьи в журналах, рекомендованных ККСОН Республики Казахстан:

3. Yesmukhamedov N.S., Sapakova S., Al-Haddad S.A.R., Daniyarova D. Development of an information system architecture for healthcare institutions using artificial intelligence // *Известия НАН РК, серия физико-математическая*. — 2025. — Vol. 2(354). — P. 74–91. <https://doi.org/10.32014/2025.2518-1726.345>
4. Yesmukhamedov N.S., Sapakova S.Z., Kozhamkulova Zh.Zh., Daniyarova D.R., Armankyzy R. Methods for preprocessing and analysis of fundus images for diabetic retinopathy detection // *Вестник Казахстанско-Британского технического университета*. — 2025. — № 4(75). — Т. 22. — С. 119–130. <https://doi.org/10.55452/1998-6688-2025-22-4-119-130>
5. Sapakova S.Z., Daniyarova D.R., Yesmukhamedov N.S., Armankyzy R., Yemberdiyeva A.B., Kaldybaeva A.S. Mathematical modeling of laser exposure on fundus tissues in the treatment of diabetic retinopathy // *Вестник КазУТБ*. — 2024. — Т. 2, № 27-740. <https://doi.org/10.58805/kazutb.v.2.27-740>

Основное содержание работы

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель, задачи, объект и предмет исследования, центральная гипотеза, научная новизна, положения, выносимые на защиту, методологическая основа, теоретическая и практическая значимость, достоверность результатов, эмпирическая база,

апробация, связь с научными программами и публикации, описаны структура и объём диссертации.

Глава 1 — «Анализ проблемной области и современное состояние автоматизированной диагностики диабетической ретинопатии» рассматривает медицинский и эпидемиологический контекст ДР и системы её клинической градации, требования к скринингу в условиях ограниченных ресурсов, источники деградации качества изображений глазного дна и приборную вариабельность, подходы глубокого обучения к классификации изображений сетчатки (архитектуры CNN, перенос знаний и самообучаемое предобучение, интерпретируемость) и содержит критический анализ существующих автоматизированных систем скрининга ДР, завершаясь формулировкой научной проблемы и обоснованием направления исследования.

Глава 2 — «Теоретические основы предварительной обработки изображений и глубокого обучения для анализа изображений глазного дна» устанавливает математические основы улучшения изображений (эквализация гистограммы, CLAHE с двойным ограничением, пространственная фильтрация), теоретический аппарат CNN (свёртка, пулинг, функции потерь для несбалансированных данных, регуляризация), перенос знаний и внутридоменное самообучаемое представление, математическое моделирование лазер-тканевого взаимодействия при терапии сетчатки, интерпретируемость (CAM, Grad-CAM, ALO, IoU) и метрики качества изображений для оценки предобработки.

Глава 3 — «Методология проектирования интегрированного конвейера предобработка–CNN» формализует единый 8-этапный конвейер предобработки и модифицированный алгоритм CLAHE с двойным ограничением, стратегию аугментации и протокол приёма внешних изображений; специфицирует архитектуры CNN (ResNet-50 и EfficientNet-B3); детализирует методологию переноса знаний и офтальмологически-специфичного самообучаемого предобучения, адаптацию архитектуры для пятиклассовой классификации и формулировку взвешенной (Focal) функции потерь; определяет многометрическую систему оценивания и статистической достоверности.

Глава 4 — «Экспериментальное исследование — влияние предобработки на диагностическое качество CNN» представляет уровневую архитектуру наборов данных и семь экспериментов: Эксперимент 1 (доминирование интегрированного конвейера на восстановленном факторном плане 2×2 , конфигурации A–D), Эксперимент 2 (абляция этапов по 7 уровням, свипы порога CLAHE и σ flat-field-коррекции с метриками качества изображений), Эксперимент 3 (перенос без дообучения на APTOS 2019), Эксперимент 4 (интерпретируемость Grad-CAM с количественными ALO/IoU на IDRiD и качественными наложениями на клиническом наборе), Эксперимент 5 (устойчивость к клинической деградации на IDRiD и Messidor-2), Эксперимент 6 (доменный сдвиг по устройствам на DDR, ODIR-5K, RFMiD) и Эксперимент 7 (обучение на малых данных на IDRiD с отложенным клиническим набором).

Глава 5 — «Валидация достоверности и сравнительный анализ» консолидирует результаты по интерпретируемости, статистическую валидацию (бутстреп-доверительные интервалы и модели со смешанными эффектами, итоговые классификации силы утверждений), сравнительный анализ с опубликованными системами (IDx-DR, Eyenuk, DeepMind) и компромисс «качество–сложность», а также формулирует ограничения и граничные условия предложенного подхода.

Глава 6 — «Архитектура автоматизированной системы скрининга ДР для сред с ограниченными ресурсами» специфицирует функциональные и нефункциональные требования, модульную архитектуру с интеграцией PACS и EHR, модуль ИИ-обработки (настраиваемый движок предобработки и модуль инференса), интеграцию клинического рабочего процесса (телемедицина, поддержка портативных устройств и национальной платформы электронного здравоохранения, поддержка принятия решений «врач-в-контуре») и систему обеспечения безопасности данных и нормативного соответствия (согласованную с GDPR/HIPAA), а также её применимость к инфраструктуре здравоохранения Казахстана.

Личный вклад автора

Основные результаты диссертации получены автором лично: концептуальное переосмысление предобработки как неотъемлемого компонента диагностической модели (парадигма P2); разработка и формальная спецификация 8-этапного конвейера предобработки, включая стохастический CLAHE с двойным ограничением, адаптивную flat-field-коррекцию и входной канал маски FOV; метрика интерпретируемости перекрытия «внимание–очаг» (ALO); контролируемый план экспериментов и система статистической валидации; а также архитектура автоматизированной системы скрининга ДР. В совместных публикациях автором разработаны методы предобработки и анализа изображений глазного дна и подготовлены соответствующие части рукописей.

Структура и объём диссертации

Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения, списка использованных источников и приложений. Работа дополнена таблицами, рисунками и исходным кодом конвейера предварительной обработки.